ITuniversity

SEO : Référencement naturel

SEO· de la balise <html> au PageRank

4 modules · Cours complet

<title>

robots.txt

sitemap.xml

schema.org

Core Web Vitals

backlinks

PageRank

Plan du cours

01

Bases du SEO

Définitions, moteurs de recherche, algorithmes

02

SEO On-Page

Mots-clés, balises HTML, structure du contenu

03

SEO Technique

Performance, mobile, indexation, données structurées

04

SEO Off-Page

Backlinks, autorité de domaine, stratégies de liens

Qu'est-ce que le SEO ?

SEO *Search Engine Optimization*

Ensemble de techniques visant à améliorer la visibilité d'un site dans les résultats organiques des moteurs de recherche.

Les 3 piliers du SEO

Technique

Crawl, indexation, performance

Contenu

Mots-clés, balises, qualité

Popularité

Backlinks, autorité

SEO vs SEA

SEO *Search Engine Optimization*

- Résultats organiques (gratuits)
- Effet long terme (3-6 mois)
- ~70% des clics sur le web
- Investissement en temps/contenu

SEA *Search Engine Advertising*

- Résultats sponsorisés (payants)
- Effet immédiat, s'arrête si budget stop
- ~30% des clics restants
- Investissement en budget Ads

Comment fonctionne un moteur de recherche ?

1 Crawl

Googlebot explore les pages via les liens hypertextes

→

2 Indexation

Les pages analysées sont stockées dans l'index

→

3 Classement

L'algorithme attribue un score (200+ facteurs)

→

4 SERP

Résultats triés par pertinence pour l'utilisateur

💡 *Dev : robots.txt + codes HTTP corrects + temps de chargement → meilleure indexation.*

SEO On-Page — Intention de recherche

Informationnelle

L'utilisateur cherche à apprendre

"comment fonctionne DNS"

Navigationnelle

L'utilisateur cherche un site précis

"MDN Web Docs"

Transactionnelle

L'utilisateur veut réaliser une action

"acheter hébergement VPS"

Commerciale

L'utilisateur compare avant d'agir

"meilleur framework JS"

SEO On-Page — Recherche de mots-clés

🛠️

Google Search Console

Gratuit · voir quelles requêtes génèrent des clics

🔍

Ahrefs / Semrush

Volume mensuel, difficulté, mots-clés concurrents

💡

Longue traîne

1 mot-clé principal + variantes moins concurrentielles

📌

Où l'intégrer ?

title · H1 · URL · meta description · premier paragraphe

⚠️

Keyword stuffing

Répétition abusive = pénalité Google Penguin

Balises HTML essentielles (1/2)

Balise	Règle SEO	Importance
`<title>`	50-60 caractères · mot-clé principal en premier · unique par page	★★★★★
`<meta name="description">`	150-160 caractères · incitatif · ne pas dépasser	★★★★☆
`<h1>`	Un seul par page · contient le mot-clé principal	★★★★★
`<h2>…<h6>`	Structure sémantique · mots-clés secondaires dans les H2	★★★★☆

Balises HTML essentielles (2/2)

Balise	Règle SEO	Importance
`<img alt="">`	Description précise · mot-clé si pertinent · pas de bourrage	★★★☆☆
`<a href>`	Ancres descriptives · éviter 'cliquez ici' · rel='noopener'	★★★☆☆
`<link rel='canonical'>`	Évite le contenu dupliqué · URL de référence canonique	★★★★☆
`<meta robots>`	noindex, nofollow · contrôler ce que Google indexe	★★★★☆

SEO Technique — Core Web Vitals

LCP

Largest Contentful Paint

Cible : < 2.5s

Temps de chargement du plus grand élément visible

INP

Interaction to Next Paint

Cible : < 200ms

Réactivité aux interactions utilisateur (clic, frappe)

CLS

Cumulative Layout Shift

Cible : < 0.1

Stabilité visuelle — les éléments ne doivent pas bouger

Mesurer avec : Lighthouse · PageSpeed Insights · Chrome DevTools

Mobile-First & Indexation

📱 Mobile-First

- Google indexe en mobile-first depuis 2023
- Balise <meta name='viewport'> obligatoire
- Touch targets ≥ 48px
- Design responsive (CSS media queries)

🗺️ Crawl & Indexation

robots.txt

Contrôle quelles pages les bots peuvent crawler

sitemap.xml

Liste les URLs importantes à indexer

Codes HTTP

200 OK · 301 redirect · 404 cassé · 410 supprimé

Max 1 redirect

Éviter les redirect chains qui gaspillent le crawl budget

Données structurées — Schema.org

Pourquoi ?

✓ Enrichit les résultats SERP (Rich Snippets)

✓ Améliore le CTR

✓ Google comprend mieux le contenu

Types courants

- Article · BlogPosting
- Product · Offer · Review
- FAQPage · BreadcrumbList
- LocalBusiness

JSON-LD

```
<script type=
  "application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Article",
  "headline": "Mon titre",
  "author": { "@type": "Person" }
}
</script>
```

SEO Off-Page — Qualité d'un backlink

✅ **Domain Authority**

Plus la source est reconnue, plus le lien a de valeur

✅ **Pertinence thématique**

Lien depuis un site du même secteur = meilleur signal

✅ **Texte d'ancre descriptif**

Ancre précise > ancre générique 'cliquez ici'

✅ **Lien do-follow**

Transmet le 'link juice', contrairement à nofollow

❌ **Liens toxiques**

Fermes de liens, PBN → risque de pénalité manuelle Google

MODULE 04

SEO Off-Page — Stratégies d'acquisition

✍️

Content Marketing

Créer du contenu de référence qui génère des liens naturels

🤝

Guest Blogging

Écrire des articles invités sur des blogs du secteur

📢

Digital PR

Communiqués de presse, mentions dans la presse en ligne

💻

Open Source / Dev tools

Publier des libs ou outils que d'autres développeurs citent

🔍

Link Reclamation

Identifier et récupérer les mentions non liées de votre marque

Checklist SEO — Vue d'ensemble

On-Page	Technique	Off-Page
✅ <title> unique	✅ HTTPS activé	✅ Profil de backlinks sain
✅ Meta description < 160 c.	✅ Mobile responsive	✅ Pas de liens toxiques
✅ H1 avec mot-clé	✅ LCP < 2.5s	✅ Ancres variées
✅ Structure Hn logique	✅ robots.txt configuré	✅ Contenu partageable
✅ URL courte & lisible	✅ sitemap.xml soumis	✅ Google My Business
✅ Alt text sur les images	✅ Schema.org implémenté	✅ Suivi avec GSC / Ahrefs

Points clés à retenir

01 Le SEO est un investissement long terme — les résultats arrivent en 3-6 mois minimum.

02 En tant que dev, tu contrôles ~80% des facteurs techniques qui influencent le classement.

03 Priorité absolue : HTTPS + mobile-first + Core Web Vitals.

04 Le contenu de qualité reste le facteur #1 : répond à l'intention de l'utilisateur.

05 Mesurer avec Google Search Console (gratuit) pour suivre le trafic organique.